(1) Úvod do praktické fyziky - příklady doma

(1.1) Seminář 2.

(1.1.1) Příklad 1.

Proud v měřeném obvodu se pohybuje v rozmezí $0 - 3A$. Potřebuji ho změřit s maximální chybou $\pm 10mA$. Jaká je minimální podmínka na třídu přesnosti ampérmetru, který potřebujeme?

Absolutní nejistota měření je vyjádřená jako:

$$u_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2}$$

a tedy

$$\frac{u_B \sqrt{3}}{R \cdot 10^{-2}} = P$$

$$P = \frac{0.01 \cdot \sqrt{3}}{3 \cdot 10^{-2}} \doteq 0.57 = 0.5$$

Potřebujeme ampérmetr s minimální třídou přesnosti 0.5.